

Práctica de laboratorio 6.4.1: Enrutamiento inter VLAN básico

Diagrama de topología

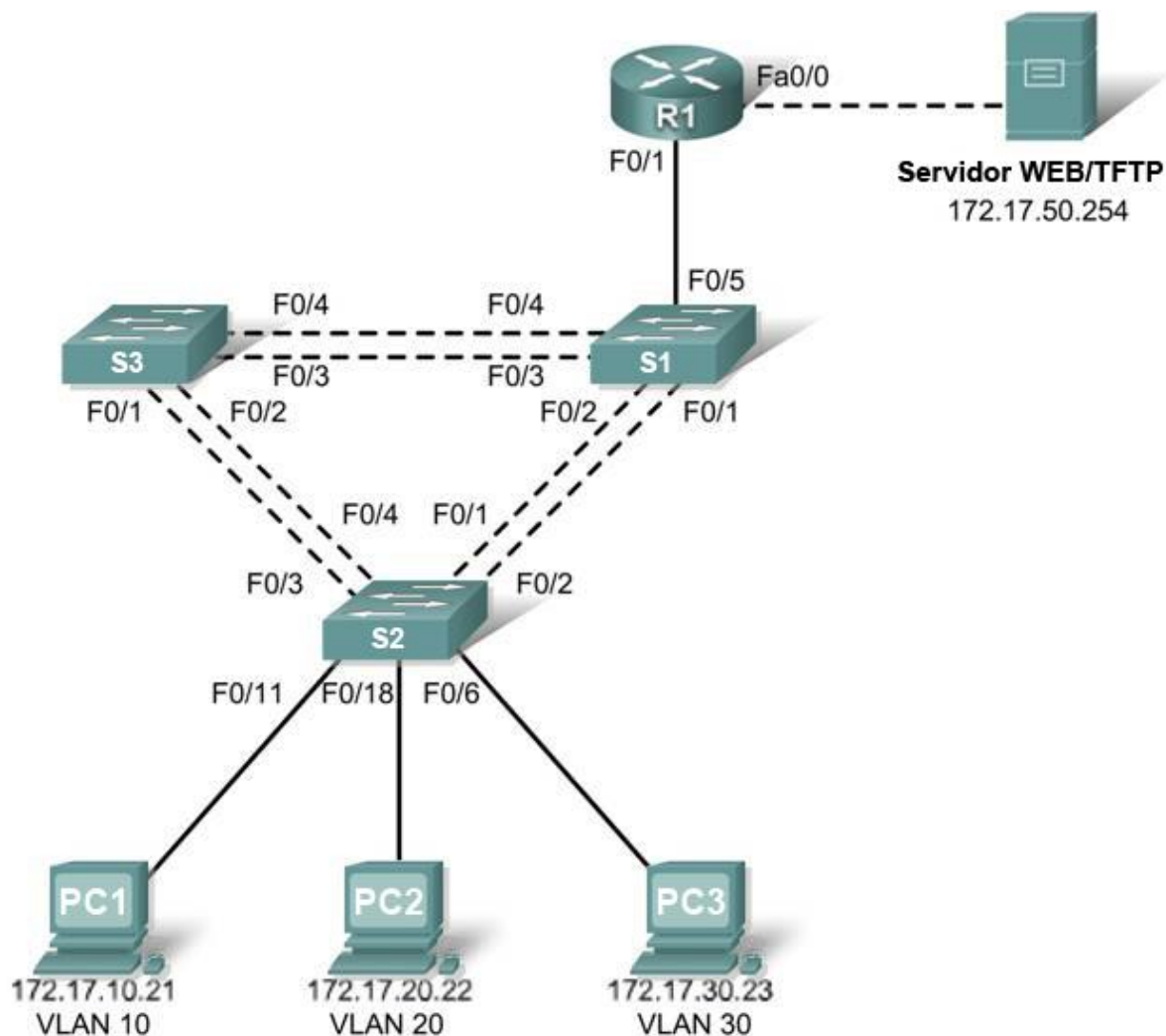


Tabla de direccionamiento

Dispositivo Nombre de host	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway (puerta de salida) predeterminada
S1	VLAN 99	172.17.99.11	255.255.255.0	172.17.99.1
S2	VLAN 99	172.17.99.12	255.255.255.0	172.17.99.1
S3	VLAN 99	172.17.99.13	255.255.255.0	172.17.99.1
R1	Fa 0/0	172.17.50.1	255.255.255.0	No aplicable
R1	Fa 0/1	Ver tabla de configuración de interfaz		No aplicable

PC1	NIC	172.17.10.21	255.255.255.0	172.17.10.1
PC2	NIC	172.17.20.22	255.255.255.0	172.17.20.1
PC3	NIC	172.17.30.23	255.255.255.0	172.17.30.1
Servidor	NIC	172.17.50.254	255.255.255.0	172.17.50.1

Asignaciones de puerto: Switch 2

Puertos	Asignación	Red
Fa0/1 – 0/4	Enlaces troncales 802.1q (LAN 99 nativa)	172.17.99.0 /24
Fa0/5 – 0/10	VLAN 30: Guest (predeterminada)	172.17.30.0 /24
Fa0/11 – 0/17	VLAN 10: Cuerpo docente/personal	172.17.10.0 /24
Fa0/18 – 0/24	VLAN 20: Estudiantes	172.17.20.0 /24

Tabla de configuración de la interfaz: Router 1

Interfaz	Asignación	Dirección IP
Fa0/1,1	VLAN1	172.17.1.1 /24
Fa0/1,10	VLAN 10	172.17.10.1 /24
Fa0/1,20	VLAN 20	172.17.20.1 /24
Fa0/1,30	VLAN 30	172.17.30.1 /24
Fa0/1,99	VLAN 99	172.17.99.1 /24

Objetivos de aprendizaje

Al completar esta práctica de laboratorio podrá:

- Cablear una red según el diagrama de topología
- Borrar las configuraciones y volver a cargar un switch y un router al estado predeterminado
- Realizar las tareas básicas de configuración en una LAN conmutada y un router.
- Configurar las VLAN y el protocolo VLAN Trunking (VTP) en todos los switches
- Demostrar y explicar el impacto de los límites de la Capa 3 impuestas al crear las VLAN.
- Configurar un router para admitir el enlace 802.1q en una interfaz Fast Ethernet
- Configurar un router con subinterfases que correspondan a las VLAN configuradas
- Demostrar y explicar el enrutamiento entre VLAN

Tarea 1: Preparar la red

Paso 1: Cablear una red de manera similar al diagrama de topología.

El resultado que se muestra en esta práctica de laboratorio está basado en los switches 2960 y en un router 1841. Puede utilizar cualquier switch actual en su laboratorio siempre y cuando éste tenga las interfaces necesarias que se muestran en el diagrama de topología. El uso de cualquier otro tipo de dispositivo puede producir resultados distintos. Se debe observar que las interfaces LAN (10Mb) en los routers no admiten enlaces troncales y el software IOS de Cisco anterior a la versión 12.3 puede no admitir enlaces troncales en interfaces de router Fast Ethernet.

Establezca conexiones de consola en los tres switches y en el router.

Paso 2: Borrar toda configuración existente en los switches.

Borre la NVRAM, borre el archivo vlan.dat y reinicie los switches. De ser necesario, consulte la Práctica de laboratorio 2.2.1 para el procedimiento. Después de que la recarga se haya completado, utilice el comando **show vlan** para verificar que solo existan VLAN predeterminadas y que todos los puertos se asignen a la VLAN 1.

S1#**show vlan**

Nombre de la VLAN	Estado	Puertos
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig1/1, Gig1/2
1002 fddi-default	active	
1003 token-ring-default	active	
1004 fddinet-default	active	
1005 trnet-default	active	

Paso 3: Deshabilitar todos los puertos usando el comando shutdown

Asegúrese de que los estados del puerto de switch estén inactivos deshabilitando todos los puertos. Simplifique esta tarea con el comando **interface range**.

```
S1(config)#interface range fa0/1-24
S1(config-if-range)#shutdown
S1(config-if-range)#interface range gi0/1-2
S1(config-if-range)#shutdown
```

```
S2(config)#interface range fa0/1-24
S1(config-if-range)#shutdown
S2(config-if-range)#interface range gi0/1-2
S1(config-if-range)#shutdown
```

```
S3(config)#interface range fa0/1-24
S3(config-if-range)#shutdown
S3(config-if-range)#interface range gi0/1-2
S3(config-if-range)#shutdown
```

Paso 4: Volver a habilitar los puertos de usuario activos en S2 en el modo de acceso.

```
S2(config)# interface fa0/6
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#interface fa0/11
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#no shutdown
S2(config-if)#interface fa0/18
S2(config-if)#switchport mode access
S2(config-if)#no shutdown
```

Tarea 2: Realizar las configuraciones básicas del switch

Configure los switches S1, S2 y S3 según la tabla de direccionamiento y las siguientes pautas:

- Configure el nombre de host del switch.
- Deshabilite la búsqueda DNS.
- Configure **class** como contraseña de enable secret.
- Configure la contraseña **cisco** para las conexiones de consola.
- Configure la contraseña **cisco** para las conexiones de vty.
- Configure la gateway predeterminada en cada switch.

Se muestran los resultados para S1

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Ingrese los comandos de configuración, uno por línea. Finalice con CNTL/Z.
Switch(config)# hostname S1
S1(config)#enable secret class
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#ip default-gateway 172.17.99.1
S1(config)#line console 0
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#line vty 0 15
S1(config-line)#password cisco
S1(config-line)#login
S1(config-line)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configurado desde la consola por la consola
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? [enter]
Creando la configuración...
```

Tarea 3: Configurar las interfaces Ethernet en las PC Host

Configure las interfaces Ethernet de PC1, PC2, PC3 y el Servidor TFTP/Web remoto con las direcciones IP de la tabla de direccionamiento.

Tarea 4: Configurar VTP en los switches

Paso 1: Configurar VTP en los tres switches utilizando la siguiente tabla. Recuerde que las contraseñas y los nombres de dominios VTP distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Nombre del switch	Modo de operación VTF	Dominio del VTP	Contraseña de VTP
S1	Servidor	Lab6	cisco
S2	Cliente	Lab6	cisco
S3	Cliente	Lab6	cisco

S1:

```
S1(config)#vtp mode server
Modo dispositivo ya es SERVIDOR VTP.
S1(config)#vtp domain Lab6
Cambiar el nombre del dominio VTP de NULL a Lab6
S1(config)#vtp password cisco
Configurar la contraseña de la base de datos VLAN del dispositivo en cisco
```

```
S1(config)#end
```

S2:

```
S2(config)#vtp mode client
Configurar el dispositivo a modo CLIENTE VTP
S2(config)#vtp domain Lab6
Cambiar el nombre del dominio VTP de NULL a Lab6
S2(config)#vtp password cisco
Configurar la contraseña de la base de datos VLAN del dispositivo en cisco
S2(config)#end
```

S3:

```
S3(config)#vtp mode client
Configurar el dispositivo a modo CLIENTE VTP
S3(config)#vtp domain Lab6
Cambiar el nombre del dominio VTP de NULL a Lab6
S3(config)#vtp password cisco
Configurar la contraseña de la base de datos VLAN del dispositivo en cisco
S3(config)#end
```

Paso 2: Configurar los puertos de enlace troncales y designar la VLAN nativa para los enlaces troncales.

Configure Fa0/1 a Fa0/5 como puertos de enlace y designe la VLAN 99 como la VLAN nativa para estos enlaces troncales. Simplifique esta tarea con el comando **interface range** en el modo de configuración global.

```
S1(config)#interface range fa0/1-4
S1(config-if-range)#switchport mode trunk
S1(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S1(config-if-range)#no shutdown
S1(config-if-range)#end

S2(config)# interface range fa0/1-4
S2(config-if-range)#switchport mode trunk
S2(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S2(config-if-range)#no shutdown
S2(config-if-range)#end

S3(config)# interface range fa0/1-4
S3(config-if-range)#switchport mode trunk
S3(config-if-range)#switchport trunk native vlan 99
S3(config-if-range)#no shutdown
S3(config-if-range)#end
```

Paso 3: Configurar las VLAN en el servidor VTP.

Configure las siguientes VLAN en el servidor VTP:

VLAN	Nombre de la VLAN
VLAN 99	administración
VLAN 10	cuerpo docente-personal
VLAN 20	estudiantes
VLAN 30	guest

```
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name management
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name faculty-staff
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name students
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 30
S1(config-vlan)#name guest
S1(config-vlan)#exit
```

Verifique que se hayan creado las VLAN en S1 con el comando **show vlan brief**.

Paso 4: Verificar que las VLAN creadas en S1 se hayan distribuido a S2 y S3.

Use el comando **show vlan brief** en S2 y S3 para verificar que las cuatro VLAN se hayan distribuido a los switches clientes.

```
S2#show vlan brief
```

Nombre de la VLAN	Estado	Puertos
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1 Gi0/2
10 faculty/staff	active	
20 students	active	
30 guest	active	
99 management	active	

Paso 5: Configurar la dirección de la interfaz de administración en los tres switches.

```
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#ip address 172.17.99.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S2(config)#interface vlan 99
S2(config-if)#ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
```

```
S2(config-if)#no shutdown
```

```
S3(config)#interface vlan 99
```

```
S3(config-if)#ip address 172.17.99.13 255.255.255.0
```

```
S3(config-if)#no shutdown
```

Verifique que todos los switches estén correctamente configurados haciendo ping entre ellos. Desde S1, haga ping a la interfaz de administración en S2 y S3. Desde S2, haga ping a la interfaz de administración en S3.

¿Los pings son exitosos? Si

En caso contrario, realice el diagnóstico de fallas de las configuraciones de los switches e inténtelo nuevamente.

Paso 6: Asignar puertos de switch a las VLAN en S2.

Consulte la tabla de asignación de puertos al principio de la práctica de laboratorio para asignar puertos a las VLAN.

```
S2(config)#interface range fa0/5-10
```

```
S2(config-if-range)#switchport access vlan 30
```

```
S2(config-if-range)#interface range fa0/11-17
```

```
S2(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

```
S2(config-if-range)#interface range fa0/18-24
```

```
S2(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

```
S2(config-if-range)#end
```

```
S2#copy running-config startup-config
```

```
Destination filename [startup-config]? [enter]
```

```
Creando la configuración...
```

```
[OK]
```

Paso 7: Verificar la conectividad entre las VLAN.

Abra las ventanas de comandos en los tres hosts conectados a S2. Haga ping desde la PC1 (172.17.10.21) a la PC2 (172.17.20.22). Haga ping desde la PC2 a la PC3 (172.17.30.23).

¿Los pings son exitosos? No

Si no tienen éxito, ¿por qué fallaron? Porque son de diferentes vlan

Tarea 5: Configurar el Router y la LAN con servidor remoto

Paso 1: Borrar la configuración en el router y volver a cargar.

```
Router#erase nvram:
```

```
Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
```

```
[confirm]
```

```
Erase of nvram: complete
```

```
Router#reload
```

```
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: no
```

Paso 2: Crear una configuración básica en el router.

- Configure el router con el nombre de host R1.
- Deshabilite la búsqueda DNS.
- Configure una contraseña de modo EXEC: **cisco**.

- Configure la contraseña **cisco** para las conexiones de consola.
- Configure la contraseña **cisco** para las conexiones de vty.

Paso 3: Configurar la interfaz de enlaces troncales en R1.

Ha demostrado que la conectividad entre las VLAN requiere enrutamiento en la capa de la red, exactamente igual que la conectividad entre dos redes remotas cualesquiera. Hay un par de opciones para configurar el enrutamiento entre las VLAN.

La primera es similar a un enfoque de fuerza bruta. Se conecta un dispositivo L3, ya sea un router o un switch de capa 3, a un switch de LAN con múltiples conexiones: una conexión separada para cada VLAN que requiera conectividad entre las VLAN. Cada uno de los puertos de switch utilizados por el dispositivo L3 se configuran en una VLAN diferente en el switch. Después de que las direcciones IP han sido asignadas a las interfaces en el dispositivo L3, la tabla de enrutamiento ha conectado directamente rutas para todas las VLAN y el enrutamiento entre las VLAN está habilitado. Las limitaciones de este enfoque son la falta de puertos Ethernet suficientes en los routers, subutilización de los puertos en los switches L3 y routers, y cableado excesivo y configuración manual. La topología utilizada en esta práctica de laboratorio no emplea este enfoque.

Un enfoque alternativo es crear una o más conexiones Fast Ethernet entre el dispositivo L3 (el router) y el switch de capa de distribución, y configurar estas conexiones como enlaces troncales dot1q. Esto permite que el tráfico entre las VLAN sea transportado a y desde el dispositivo de enrutamiento en un solo enlace troncal. Sin embargo, requiere que la interfaz L3 sea configurada con múltiples direcciones IP. Esto puede hacerse creando interfaces 'virtuales', llamadas subinterfaces, en uno de los puertos del router Fast Ethernet y configurándolos para que reconozcan la encapsulación dot1q.

Emplear el enfoque de configuración de subinterfaces requiere de los siguientes pasos :

- Ingresar al modo de configuración de subinterfaz
- Establecer encapsulamiento de enlace troncal
- Asociar la VLAN con la subinterfaz
- Asignar una dirección IP desde la VLAN a la subinterfaz

Los comandos son los siguientes:

```
R1(config)#interface fastethernet 0/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1
R1(config-subif)#ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.30
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)#ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)#interface fastethernet 0/1.99
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 99 native
R1(config-subif)#ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
```

Observe los siguientes puntos en esta configuración:

- La interfaz física se habilita usando el comando **no shutdown** porque las interfaces de los router están inactivas de manera predeterminada. Las interfaces virtuales están activas de manera predeterminada.

- La subinterfaz puede usar cualquier número que pueda describirse con 32 bits, pero es buen ejercicio asignar el número de la VLAN como el número de la interfaz, como se hizo aquí.
- La VLAN nativa está especificada en el dispositivo L3 a fin de que sea consistente con los switches. De lo contrario, la VLAN 1 sería la VLAN nativa predeterminada, y no habría comunicación entre el router y la VLAN de administración en los switches.

Paso 4: Configurar la interfaz de servidor LAN en R1.

```
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 172.17.50.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description server interface
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
```

Ahora hay seis redes configuradas. Verifique que pueda enrutar paquetes a las seis redes viendo la tabla de enrutamiento en R1.

```
R1#show ip route
<resultado omitido>
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
172.17.0.0/24 is subnetted, 6 subnets
C      172.17.50.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C      172.17.30.0 is directly connected, FastEthernet0/0.30
C      172.17.20.0 is directly connected, FastEthernet0/0.20
C      172.17.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0.10
C      172.17.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
C      172.17.99.0 is directly connected, FastEthernet0/0.99
```

Si su tabla de enrutamiento no muestra las seis redes, realice el diagnóstico de fallas de su configuración y resuelva el problema antes de proceder.

Paso 5: Verificar el enrutamiento entre las VLAN.

Desde la PC1, verifique que pueda hacer ping en el servidor remoto (172.17.50.254) y en los otros dos hosts (172.17.20.22 y 172.17.30.23). Puede que tome un par de pings antes de que se establezca la ruta de extremo a extremo.

¿Los pings son exitosos? Si

Si no lo tienen, haga el diagnóstico de fallas de su configuración. Verifique para asegurarse de que las gateways predeterminadas se han establecido en todas las PC y en todos los switches. Si alguno de los hosts ha entrado en hibernación, la interfaz conectada puede desactivarse.

Tarea 6: Reflexión

En la Tarea 5 se recomendó que se configure la VLAN 99 como la VLAN nativa en la configuración de la interfaz del router Fa0/0.99. ¿Por qué fallaron los paquetes del router o de los hosts cuando trataban de llegar a las interfaces de administración del switch si se dejaba la VLAN nativa en su configuración predeterminada?

Tarea 7: Limpieza

Borre las configuraciones y vuelva a cargar los switches. Desconecte y guarde el cableado. En caso de PC hosts que están normalmente conectadas a otras redes (tales como la LAN de la escuela o de Internet) vuelva a conectar el cableado apropiado y restaure la configuración de TCP/IP.

Configuraciones finales

Router 1

```
hostname R1
!
enable secret class
!
no ip domain lookup
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.17.50.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 no shutdown
!
interface FastEthernet0/1,1
 encapsulation dot1Q 1
 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1,10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1,20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.17.20.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1,30
 encapsulation dot1Q 30
```

```
ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/1,99
 encapsulation dot1Q 99 native
 ip address 172.17.99.1 255.255.255.0
!
<output omitted - serial interfaces not configured>
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
 password cisco
!
```

Switch 1

```
!
hostname S1
!
enable secret class
!
no ip domain lookup
!
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
 switchport trunk native vlan 99
 switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
 no shutdown
!
<output omitted - all remaining ports in shutdown>
!
interface Vlan1
 no ip address
 no ip route-cache
!
interface Vlan1
 ip address 219,170,1000,1 255.255.255.0
 no shutdown
!
ip default-gateway 172.17.99.1
ip http server
!
```

```
line con 0
  logging synchronous
line vty 0 4
  login
  password cisco
line vty 5 15
  login
  password cisco
!
end
```

Switch 2

```
!
hostname S2
!
enable secret class
!
no ip domain lookup
!
interface FastEthernet0/1
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
  switchport trunk native vlan 99
  switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
  switchport access vlan 30
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
  switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/8
  switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/9
  switchport access vlan 30
!
interface FastEthernet0/10
  switchport access vlan 30
!
```

```
interface FastEthernet0/11
  switchport access vlan 10
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/12
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/13
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/14
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/15
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/16
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/17
  switchport access vlan 10
!
interface FastEthernet0/18
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/19
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/20
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/21
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/22
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/23
  switchport access vlan 20
!
interface FastEthernet0/24
  switchport access vlan 20
!
interface Vlan1
  no ip address
  no ip route-cache
!
interface Vlan1
  ip address 172.17.99.12 255.255.255.0
  no shutdown
!
ip default-gateway 172.17.99.1
ip http server
!
line con 0
  password cisco
```

```
logging synchronous
login
line vty 0 4
password cisco
login
line vty 5 15
password cisco
login
!
end
```

Switch 3

```
!
hostname S3
!
enable secret class
!
no ip domain lookup
!
interface FastEthernet0/1
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
switchport trunk native vlan 99
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
shutdown
!
<output omitted - all remaining ports in shutdown>
!
!
interface Vlan1
ip address 172.17.99.13 255.255.255.0
no shutdown
!
ip default-gateway 172.17.99.1
ip http server
!
control-plane
!
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
```

```
password cisco
login
line vty 5 15
password cisco
login
!
end
```